## ส่วนที่ 1: ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและชื่อผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่าย ( Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking)

### 1.1 การบ่งชี้ผลิตภัณฑ์

| | |
|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เอทิลีน ไกลคอล (ETHYLENE GLYCOL) |
| หมายเลข CAS | 107-21-1 |
| รหัสผลิตภัณฑ์ | AR1294 |

### 1.2 ข้อแนะนำการใช้สารหรือของผสมและข้อจำกัดการใช้งาน

| | |
|---|---|
| การระบุการใช้งาน | สารเคมีสำหรับงานวิเคราะห์และงานการผลิต |

### 1.3 รายละเอียดของผู้จัดจำหน่าย

| | |
|---|---|
| บริษัท | อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัด |
| | 24 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย |
| โทรศัพท์ | (662) 613-7911-4 |
| โทรสาร | (662) 613-7915 |

### 1.4 โทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน

| | |
|---|---|
| เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน | (662) 613-7911-4 |

## ส่วนที่ 2: ข้อมูลบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards identification)

### 2.1 การจำแนกสารเดี่ยวหรือสารผสม

**การจำแนกประเภทตามข้อกำหนด (EC) เลขที่ 1272/2008**

ความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก (ประเภทย่อย 4), H302

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสซ้ำ(ประเภทย่อย 2), ปาก, ไต, H373

สำหรับข้อความแบบเต็มของข้อความแสดงความอันตรายที่แสดงไว้ในส่วนนี้ให้ดูส่วนที่ 16

### 2.2 องค์ประกอบของฉลาก

**การติดฉลากตามข้อกำหนด (EC) No 1272/2008**

รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย



คำสัญญาณ ระวัง

ข้อความแสดงความอันตราย

| | |
|---|---|
| H302 | เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน |
| H373 | อาจทำอันตรายต่ออวัยวะ(ไต)เมื่อสัมผัสเป็นเวลานาน หรือสัมผัสซ้ำ |

ข้อความแสดงข้อควรระวัง

| | |
|---|---|
| P260 | ห้ามสูดดมเอาไอระเหย |
| P264 | ล้างมือให้สะอาดหลังจากใช้งาน |
| P270 | ห้ามกิน ดื่มหรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้ |
| P301 + P312 | ถ้ากลืนกินเข้าไป: โทรศัพท์ปรึกษาศูนย์พิษวิทยา/ปรึกษาแพทย์ หากรู้สึกไม่สบาย |
| P314 | หากรู้สึกผิดปกติ ให้ปรึกษาแพทย์ |
| P330 | บ้วนปาก |

**2.3 อันตรายอื่น ๆ** ไม่มีข้อมูล

## ส่วนที่ 3: องค์ประกอบ / ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition/information on ingredients)

**3.1 สารเคมี**

ชื่ออื่น 1,2-Dihydroxyethane, Ethane-1,2-diol, Glycol, Ethylene alcohol, Monoethylene glycol.

| หมายเลข CAS | หมายเลข EC | หมายเลข EC-Index | สูตรโมเลกุล | น้ำหนักโมเลกุล | ปริมาณร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|
| 107-21-1 | 203-473-3 | 603-027-00-1 | $C_2H_6O_2$ | 62.07 กรัม/โมล | 99.5 |

**ส่วนผสมที่เป็นอันตรายตามข้อกำหนด (EC) เลขที่ 1272/2008**

| องค์ประกอบ | ความเข้มข้น | การจำแนกประเภท |
|---|---|---|
| **เอทิลีน ไกลคอล** | | |
| หมายเลข CAS 107-21-1<br>หมายเลข EC 203-473-3<br>หมายเลข EC-Index 603-027-00-1 | 99.5% | ความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก (ประเภทย่อย 4), H302<br>ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสซ้ำ(ประเภทย่อย 2), ปาก, ไต, H373 |

สำหรับข้อความแบบเต็มของข้อความแสดงความอันตรายที่แสดงไว้ในส่วนนี้ให้ดูส่วนที่ 16

## ส่วนที่ 4: มาตรการการปฐมพยาบาล (First aid measures)

**4.1 คำอธิบายของมาตรการการปฐมพยาบาล**

ข้อแนะนำทั่วไป ให้แสดงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ต่อแพทย์

| | |
|---|---|
| เมื่อเข้าสู่ระบบหายใจ | ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ทำให้ผู้ป่วยตัวอุ่นอยู่ตลอดเวลา ถ้าผู้ป่วยมีอาการหายใจไม่สะดวกหรือหายใจสั้นๆให้ออกซิเจนแก่ผู้ป่วย ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจในกรณีที่ผู้ป่วยไม่มีการหายใจหรืออยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น ห้ามช่วยเหลือผู้ป่วยโดยวิธีเป่าลมหายใจลักษณะปากต่อปาก หรือเป่าลมหายใจเข้าทางจมูก สามารถใช้อุปกรณ์/เครื่องมือที่เหมาะสมได้ |
| เมื่อสัมผัสผิวหนัง | ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนสารเคมีออก ล้างผิวหนังด้วยน้ำและสบู่ หากมีอาการเป็นพิษ ให้แก้ปัญหาเช่นเดียวกับกรณีการสูดดมแล้วรีบไปพบแพทย์ ทำความสะอาดเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ เสื้อผ้าที่ปนเปื้อนสารเคมี อาจติดไฟและลุกไหม้อย่างรวดเร็วและรุนแรง |
| เมื่อเข้าตา | รีบล้างตาทันที ด้วยน้ำสะอาด อย่างน้อย 15 นาที แล้วรีบไปพบแพทย์ |
| เมื่อเข้าสู่ระบบทางเดินอาหาร | รีบบ้วนปากทันทีด้วยน้ำสะอาดในปริมาณมากๆ ให้ดื่มน้ำทันที (2 แก้ว) อย่าทำให้อาเจียนออกมาทำให้ผู้ป่วยตัวอุ่นอยู่ตลอดเวลา ถ้าผู้ป่วยมีอาการหายใจไม่สะดวกหรือหายใจสั้นๆให้ออกซิเจนแก่ผู้ป่วย ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจในกรณีที่ผู้ป่วยไม่มีการหายใจหรืออยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น ห้ามช่วยเหลือผู้ป่วยโดยวิธีเป่าลมหายใจลักษณะปากต่อปากหรือเป่าลมหายใจเข้าทางจมูก สามารถใช้อุปกรณ์/เครื่องมือที่เหมาะสมได้ห้ามให้อะไรก็ตามทางปากแก่ผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัว |

### 4.2 อาการและผลกระทบที่สำคัญทั้งที่เกิดแบบเฉียบพลันและที่เกิดภายหลัง

อาการและผลกระทบที่สำคัญอธิบายไว้ในหัวข้อ 2.2 และ หัวข้อ11

### 4.3 ข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ที่ต้องทำทันทีและการดูแลรักษาเฉพาะที่สำคัญที่ควรดำเนินการ

ไม่ระบุ

## ส่วนที่ 5: มาตรการในการดับเพลิง (Firefighting measures)

### 5.1 สารดับเพลิง

**สารดับเพลิงที่เหมาะสม**

คาร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้ง โฟม หรือละอองน้ำ ลดความร้อนที่เกิดจากเพลิงไหม้ โดยใช้ละอองน้ำ

### 5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดจากสารเคมี

ถ้าเกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่จำกัดความร้อนจะทำให้เกิดการระเบิด ไอระเหยจะแพร่กระจายไปในระดับพื้นดินเนื่องจากหนักกว่าอากาศ และย้อนกลับมาติดไฟได้

### 5.3 คำแนะนำสำหรับนักดับเพลิง

สวมชุดป้องกันไฟ และหน้ากากช่วยหายใจ

### 5.4 ข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้ขั้นตอนมาตรฐานสำหรับการดับเพลิงที่เกิดจากสารเคมี ให้ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตและป้องกันไม่ให้น้ำที่ใช้ดับเพลิง

แล้วไหลลงสู่แหล่งน้ำบนดินหรือใต้ดิน

## **ส่วนที่** 6: **มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหล** (Accidental release measures)

### 6.1 **ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันและวิธีการปฏิบัติงานกรณีเหตุฉุกเฉิน**

ย้ายคนไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยและให้อยู่บริเวณเหนือลมจากพื้นที่ ที่มีการหกหรือรั่ว ให้เคลื่อนย้ายสิ่งที่สามารถติดไฟได้ทั้งหมดออกจากบริเวณ สวมชุดป้องกันสารเคมี และหน้ากากช่วยหายใจ ถ้าไม่มีความเสี่ยงอื่นใดให้ปิดบริเวณที่มีการรั่วนั้น

### 6.2 **ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม**

ให้เก็บหรือดูดซับสารเคมีที่รั่วไหลด้วยทรายหรือดิน, ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ป้องกันการไหลลงท่อระบายน้ำ ถ้ามีการรั่วไหลเกิดขึ้น ให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำจัด

### 6.3 **วิธีและวัสดุสำหรับการกักเก็บและทำความสะอาด**

เมื่อหกรั่วไหล อาจทำปฏิกิริยากับสารที่ติดไฟได้ทำให้เกิดไฟไหม้หรือระเบิดและทำให้เกิดควันพิษ ควรดำเนินการป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต (ทำให้ไอของสารอินทรีย์ติดไฟ) ดูดซับด้วยสารเคมีที่ไม่ไวไฟ เช่น ทราย ซิลิกาเจล แล้วเก็บกวาดใส่ภาชนะที่มีฝาปิด ปิดฉลากและส่งไปกำจัดทันที ทรายที่ใช้ดูดซับให้เก็บกวาดใส่ภาชนะแล้วส่งไปกำจัด ทำความสะอาดพื้นที่ที่เปื้อนด้วยน้ำและสารซักฟอก

### 6.4 **อ้างอิงไปยังส่วนอื่น**

สำหรับการกำจัดของเสียให้ดูในส่วนที่ 13

## **ส่วนที่** 7: **การใช้และการเก็บรักษา** (Handling and storage)

### 7.1 **ข้อควรระวังในการใช้งาน**

เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท หลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดประกายไฟ ห้ามใช้แรงดันอากาศช่วยในการสูบถ่าย จัดเก็บสารเคมีในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก อย่าให้สารเคมีถูกผิวหนัง เข้าตา และอย่าสูดดมไอระเหยของสารเคมี ปิดภาชนะให้แน่นเรียบร้อยทุกครั้งหลังจากใช้งาน

### 7.2 **สภาวะในการจัดเก็บที่ปลอดภัย รวมทั้งวัสดุที่เข้ากันไม่ได้**

เก็บสารเคมีในภาชนะที่ปิดสนิท เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องในที่แห้ง, เย็นและอากาศถ่ายเทได้สะดวก เก็บให้ห่างจากความร้อนและแหล่งกำเนิดประกายไฟ เก็บให้พ้นจากการถูกแสงแดดโดยตรงและอยู่ห่างจากวัสดุที่เข้ากันไม่ได้ เก็บในภาชนะเดิม อุปกรณ์ไฟฟ้าควรมีการป้องกันตามมาตรฐานที่เหมาะสม

### 7.3 **การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง**

นอกเหนือจากการใช้งานที่กล่าวถึงในส่วนที่ 1.2 ไม่มีการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงอื่นๆ เพิ่มเติม

## ส่วนที่ 8: การควบคุมการรับสัมผัส และ การป้องกันภัยอันตรายส่วนบุคคล (Exposure controls/personal protection)

### 8.1 ขีดจำกัดในการสัมผัสสารเคมี

**Derived No Effect Level (DNEL)**

| Application Area | Health Effects | Exposure | Value |
|---|---|---|---|
| Worker | Long-term Local effects | Inhalation | 35 mg/m³ |
| Worker | Long-term Systemic effects | Skin contact | 106 mg/kg Body weight |
| Consumer | Long-term Local effects | Inhalation | 7 mg/m³ |
| Consumer | Long-term Systemic effects | Skin contact | 53 mg/kg Body weight |

**Predicted No Effect Concentration (PNEC)**

| Compartment | Value |
|---|---|
| Aquatic intermittent release | 10 mg/l |
| Fresh water | 10 mg/l |
| Fresh water sediment | 20.9 mg/kg |
| Marine water | 1 mg/l |
| Sewage treatment plant | 199.5 mg/kg |
| Soil | 1.53 mg/kg |

### 8.2 การควบคุมการสัมผัส

**มาตรการควบคุมทางวิศวกรรม**

ควรใช้ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ซึ่งไม่มีแสงและแหล่งกำเนิดไฟต่างๆ ให้ปฏิบัติงานในตู้ควันและเปิดพัดลมดูดอากาศ

**มาตรการป้องกันส่วนบุคคล (อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล, PPE)**

**การป้องกันตา/ใบหน้า**

สวมแว่นตาแบบก๊อกเกิล ป้องกันสารเคมี

**การป้องกันผิวหนัง**

ควรสวมชุดป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม รองเท้าบู๊ทที่ทำจากยางหรือพลาสติก

การป้องกันมือ

- กรณีที่ต้องมีการสัมผัสสารเคมีโดยตรงควรสวมถุงมือที่ทำจากยางไนไตรล์
- กรณีที่ต้องมีการสัมผัสละอองของสารเคมีควรสวมถุงมือที่ทำจาก ยางไนไตรล์

การเลือกใช้ถุงมือเป็นไปตามข้อกำหนดของ EU Directive 89/686 EEC และมาตรฐาน EN 374

**การป้องกันระบบทางเดินหายใจ**

สวมหน้ากากกรองไอสารเคมี ในกรณีที่ต้องทำงานในพื้นที่อับอากาศ มีไอระเหยหรือละอองสารเคมี ให้ใช้ตัวกรองชนิด A (EN 141 or EN 14387) สำหรับไอระเหยของสารประกอบอินทรีย์

**การควบคุมความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม**

ป้องกันการไหลลงสู่แหล่งน้ำ

## **ส่วนที่** 9: **สมบัติทางกายภาพและทางเคมี** (Physical and chemical properties)

### 9.1 **ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี**

| | |
|---|---|
| ลักษณะทั่วไป :สถานะ | ของเหลว |
| : สี | ใส-ไม่มีสี |
| กลิ่น | ไม่มีกลิ่น |
| ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่ได้รับ | ไม่ระบุ |
| ค่าความเป็นกรด-ด่าง | 6.5-7.5 ที่ 100 g/l ที่ 20ºC |
| จุดหลอมเหลว | -13 ºC |
| จุดเดือด | 197.6 ºC ที่ 1013 hPa |
| จุดวาบไฟ | 111 ºC (ถ้วยปิด) |
| อัตราการระเหย | ไม่ระบุ |
| ความสามารถในการลุกติดไฟ (ของแข็ง, ก๊าซ) | ไม่ระบุ |
| ขีดจำกัดการระเบิด: ต่ำสุด | 3.2 %(V) |
| สูงสุด | 15.3 %(V) |
| ความดันไอ | 0.053 hPa ที่ 20ºC |
| ความหนาแน่นไอ | 2.14 |
| ความหนาแน่น | 1.11 g/ml ที่ 20ºC |
| ความสามารถในการละลายน้ำ | ละลายได้ ที่ 20ºC |
| สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้น (n-octanol/water) | log Pow: -1.36 |
| อุณหภูมิที่สามารถติดไฟได้เอง | 410 ºC |
| อุณหภูมิที่สลายตัว | > 200 - 250 °C |
| ความหนืด | 21 mPa.s ที่ 20ºC |
| คุณสมบัติทางการระเบิด | ไม่ระเบิด |
| คุณสมบัติในการออกซิไดซ์ | ไม่เป็นสารออกซิไดซ์ |

## **ส่วนที่** 10: **ความคงตัวและความว่องไวต่อปฏิกิริยา** (Stability and reactivity)

### 10.1 **ความว่องไวต่อปฏิกิริยา**

สารเคมีในสภาพที่เป็นไอระเหยหรือก๊าซเมื่อผสมกับอากาศก่อให้เกิดการระเบิดได้

### 10.2 **ความคงตัวทางเคมี**

มีความคงตัวที่สภาวะปกติภายใต้การจัดเก็บที่ถูกต้อง

### 10.3 ปฏิกิริยาที่มีความอันตรายที่สามารถเกิดขึ้นได้

อาจเกิดการระเบิดเมื่อสัมผัสกับ กรดเปอร์คลอริก

อาจเกิดอันตรายเมื่อทำปฏิกิริยากับ อะลูมิเนียม, โซเดียมไฮดรอกไซด์, สารออกซิไดซ์, กรดซัลฟูริก, กรดคลอโรซัลฟูริก, โครเมียมไตรออกไซด์, โครมิวคลอไรด์, โพแทสเซียมไดโครเมต, โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต, โซเดียมไฮโปคลอไรท์, โซเดียมเปอร์ออกไซด์, ฟอสฟอรัสเพนตะซัลไฟด์, ซิลเวอร์คลอเรต

### 10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง

ความร้อนสูง

### 10.5 สารที่เข้ากันไม่ได้

อะลูมิเนียม, สารออกซิไดซ์, กรดแก่, เบสแก่

วัสดุที่ไม่เหมาะสมในการใช้งานด้วยได้แก่ พลาสติกชนิดต่างๆ

### 10.6 สารเคมีอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว

เมื่อติดไฟทำให้เกิด ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์, และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

## ส่วนที่ 11: ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological information)

### 11.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางพิษวิทยา

**ความเป็นพิษเฉียบพลัน**

$LD_{LO}$ (ปาก, คน): 786 mg/kg

$LC_{50}$ (หายใจ, หนู): > 2.5 mg/l /6h

**ความเป็นพิษทางปากเฉียบพลัน**

อาการ: คลื่นไส้, อาเจียน

**ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อสูดดม**

ไม่มีข้อมูล

**การกัดกร่อน/การระคายเคืองต่อผิวหนัง**

ไม่มีข้อมูล

**การทำอันตรายดวงตา/การระคายเคืองต่อดวงตา**

ระคายเคืองเล็กน้อย

**การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง**

การทดสอบ การแต้มให้ผลเป็นลบ

**การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์**

ไม่มีข้อมูล

**การเป็นสารก่อมะเร็ง**

ไม่มีข้อมูล

**ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์**

ไม่มีข้อมูล

**การทำให้เกิดความผิดปกติของการพัฒนาการร่างกายทารกในครรภ์**

ไม่มีข้อมูล

**ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการสัมผัสเพียงครั้งเดียว**

ไม่มีข้อมูล

**ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการสัมผัสซ้ำหลายครั้ง**

ทำให้เกิดความเสียหายไปยังอวัยวะ (ไต)

**ความเป็นอันตรายจากการสำลัก**

ไม่มีข้อมูล

**ข้อมูลเพิ่มเติม**

เมื่อร่างกายดูดซึมในปริมาณมาก กระสับกระส่าย, ความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง

## ส่วนที่ 12: ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา (Ecological information)

### 12.1 ความเป็นพิษ

| | |
|---|---|
| ความเป็นพิษต่อปลา | $LC_{50}$ Oncorhynchus mykiss: > 18,500 mg/l/96 h |
| ความเป็นพิษต่อไรน้ำ และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ำ | $EC_{50}$ Daphnia magna: > 100 mg/l/48h |
| ความเป็นพิษต่อสาหร่าย | $IC_5$ Sc.quadricauda: >10,000 mg/l /7d |
| ความเป็นพิษต่อแบคทีเรีย | $EC_5$ Ps. Putida: : >10,000 mg/l /16h |

### 12.2 การตกค้างและความสามารถในการย่อยสลาย

| | |
|---|---|
| ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ | 100% /10วัน ย่อยสลายตัวทางชีวภาพได้ง่ายดี |

### 12.3 ความสามารถในการสะสมทางชีวภาพ

| | |
|---|---|
| สัมประสิทธิ์การกระจายตัว(n-octanol/water) | log Pow: -1.36 (จากการทดลอง)<br>ไม่ก่อให้เกิดการสะสมทางชีวภาพ (log P o/w <1) |

### 12.4 ความสามารถในการเคลื่อนที่ในดิน

ไม่มีข้อมูล

### 12.5 ผลกระทบอื่น ๆที่เกิดขึ้น

ห้ามทิ้งลงสู่ระบบน้ำ, น้ำเสีย หรือดิน

## ส่วนที่ 13: ข้อพิจารณาในการกำจัดหรือทำลาย (Disposal considerations)

### 13.1 วิธีการกำจัด

**ผลิตภัณฑ์**

ไม่มีกฎข้อบังคับของ EC ว่าด้วยการกำจัดสารเคมีหรือกากเคมีซึ่งถือว่าเป็นของ เสียเฉพาะประเทศนั้น สมาชิก EC มีกฎหมายและข้อบังคับในการกำจัดของเสียเฉพาะประเทศอยู่ ให้ดำเนินการติดต่อผู้รับผิดชอบหรือบริษัทที่ดำเนินการรับกำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาตเพื่อปรึกษาและหาวิธีกำจัดที่เหมาะสมหรือดำเนิน การเผาในเตาเผาสารเคมีซึ่งติดตั้งเครื่องเผาทำลายสารคาร์บอน (Afterburner) และเครื่องฟอก (Scrubber) แต่ต้องระมัดระวังเรื่องการจุดไฟติดเป็นพิเศษเพราะสารนี้ไวไฟสูง โดยต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

**บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน**

กำจัดโดยยึดตามระเบียบราชการ บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อนสารเคมีให้ดำเนินการเช่นเดียวกันกับสารเคมีนั้น ส่วนบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ปนเปื้อนสารเคมีให้กำจัดเหมือนของเสียทั่วไปตามบ้านเรือน หรือนำกลับมาใช้ใหม่

## ส่วนที่ 14: ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport information)

ไม่มีข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการขนส่ง

## ส่วนที่ 15: ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (Regulatory information)

ข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (GHS).

### 15.1 ข้อบังคับ/กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย/สุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสาร หรือของผสม

ไม่มีข้อมูล

### 15.2 การประเมินความปลอดภัยของสารเคมี

สำหรับสินค้านี้ไม่ได้ดำเนินการประเมินความปลอดภัยสารเคมี

## ส่วนที่ 16: ข้อมูลอื่น (Other information)

### ข้อความแบบเต็มของข้อความแสดงความอันตรายที่แสดงไว้ในส่วนที่ 2 และ 3

| | |
|---|---|
| H302 | เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน |
| H373 | อาจทำอันตรายต่ออวัยวะ(ไต)เมื่อสัมผัสเป็นเวลานาน หรือสัมผัสซ้ำ |

### ข้อควรระวัง

สังเกตฉลากและข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีก่อนใช้งาน หลีกเลี่ยงการกระทำที่ทำให้เกิดประกายไฟ

### เอกสารอ้างอิง

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS).

Labelling according to EC Directives 67/548 EEC and Regulation (EC) No 1272/2008.

Transportation information according to Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations. Twelfth revised edition. United Nations.

Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance in Sankt Augustin/Germany, Source: IFA for Databases on hazardous substances (GESTIS).

### ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัด

### วันที่ปรับปรุง

01/07/2018

---

รายละเอียดที่ใช้ในการจัดทำข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้จัดทำจากข้อมูลปัจจุบันที่มีอยู่ เอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อแนะนำในการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน การใช้งาน การจัดเก็บ การขนส่ง การกำจัดและเอกสารฉบับนี้ไม่ได้รวมถึงการรับรองคุณภาพของสินค้า ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นคุณสมบัติเฉพาะของสารนี้เท่านั้น ไม่รวมถึงการนำไปผสมกับสารอื่นหรือกระบวนการอย่างอื่นนอกจากที่กล่าวไว้ในเอกสารนี้